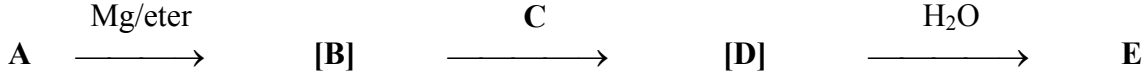
ZADANIE 4

Zagadka z chemii organicznej czyli coś dla arachnofobów

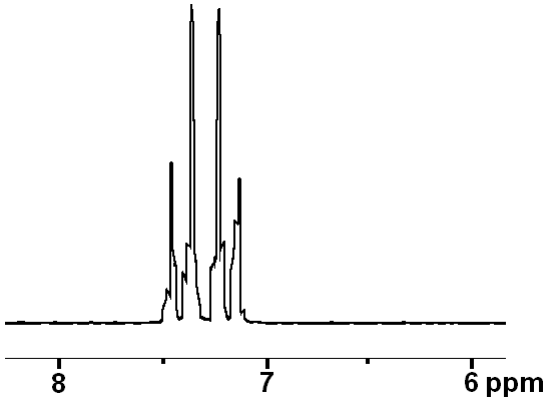
Środek przeciwko roztoczom i pająkom (Związek **E**) można otrzymać w wyniku następujących reakcji:



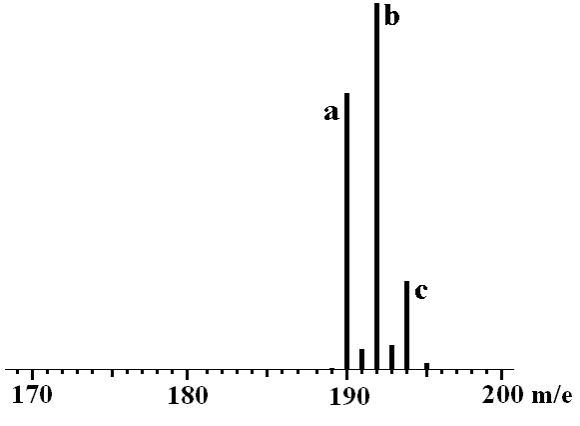
stopniowe wkraplanie dwukrotnego nadmiaru molowego eterowego roztworu związku **B** do roztworu eterowego związku **C**

Związków **B** i **D** nie wyodrębnia się. Końcowy produkt **E** zawiera w cząsteczce 21,85 % chloru i oprócz tego atomy węgla, wodoru i tlenu.

Masa molowa związku **A** wynosi 191,5 g/mol. Jego widmo ^{1}H NMR (100 MHz) wykazuje tylko dwa sygnały o przesunięciach chemicznych: δ = 7,21 i 7,39 ppm (Rys. 1.). Układ pików izotopowych w widmie MS (spektroskopia mas) związku **A** w rejonie jonu molekularnego przedstawia Rys. 2.

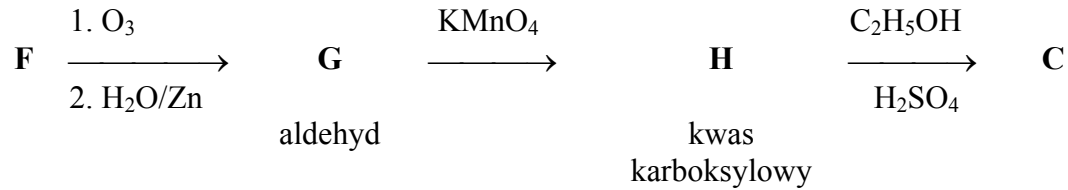


Rys.1.



Rys. 2.

Związek **C** można otrzymać w wyniku ozonolizy cyklobutadienu (związek **F**) według następującego schematu:



Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **G, H** i **C**.

b. *(1,5 pkt.)* Zinterpretuj piki izotopowe na widmie MS związku **A,** podając skład izotopowy poszczególnych sygnałów **a**, **b** i **c** (wskazanych na Rys. 2.) według wzoru podanego w karcie odpowiedzi. W interpretacji tej może być pomocna informacja, że nie tylko chlor stanowi mieszaninę izotopów różniącą się liczbą masową o 2.

c. *(1 pkt.)* Wyjaśnij obserwowany stosunek intensywności tych trzech pików izotopowych.

d. (*4 pkt*.) Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A i E**.

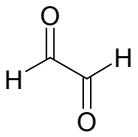
e. *(6 pkt.)* Przedstaw schemat ciągu reakcji, w wyniku których można otrzymać związek **A** z nitrobenzenu, dysponując następującymi odczynnikami: bezwodnik octowy, Br_2, CuCl, Fe, HCl, H_2O, H_2SO_4, kwas octowy, Na_2CO_3, $NaNO_2$, NaOH.

f. *(1,5 pkt.)* Odpowiedz na następujące pytania dotyczące widma ^{1}H NMR (Rys. 1).

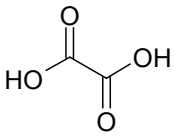
- czy protony, którym odpowiadają sygnały o δ = 7,21 i 7,39 ppm, są ze sobą sprzężone?
- dlaczego obserwowane składowe sygnałów mają nierówną intensywność?
- dlaczego obserwowane składowe sygnałów są znacznie poszerzone?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

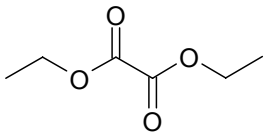
a. Wzory związków:



G



H



C

b. Interpretacja plików izotopowych – obliczenia:

a = 6 × 12 (^{12}C) + 4 × 1 (^{1}H) + 35 (^{35}Cl) + 79 (^{79}Br) = 190

b = 6 × 12 (^{12}C) + 4 × 1 (^{1}H) + 37 (^{37}Cl) + 79 (^{79}Br) = 192

i 6 × 12 (^{12}C) + 4 × 1 (^{1}H) + 35 (^{35}Cl) + 81 (^{81}Br) = 192

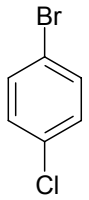
c = 6 × 12 (^{12}C) + 4 × 1 (^{1}H) + 37 (^{37}Cl) + 81 (^{81}Br) = 194

c. Odpowiedź:

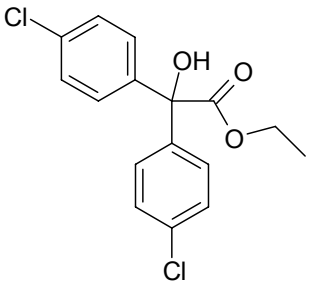
Naturalny brom jest mieszaniną izotopów ^{79}Br i ^{81}Br o mniej więcej równej zawartości. Chlor natomiast składa się z izotopów ^{35}Cl i ^{37}Cl o zawartości względnej 3 : 1.

Dlatego pasmo zawierające kombinację ^{79}Br/^{37}Cl + ^{81}Br/^{35}Cl (na widmie pasmo **b**) ma intensywność ok. 130 % pasma podstawowego (^{79}Br/^{35}Cl – na widmie pasmo **a**), a intensywność pasma ^{81}Br/^{37}C (**c**) wynosi ok. 30 % pasma podstawowego.

d. Wzory związków:

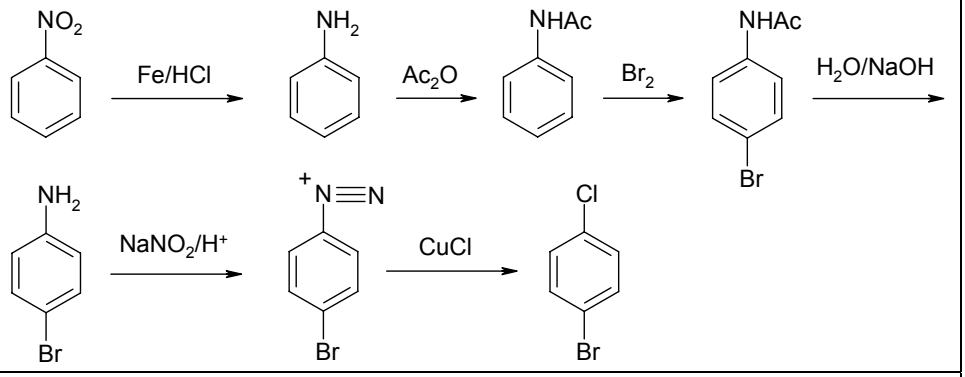


A



E

e. Schemat ciągu reakcji:



f. Odpowiedzi:

Tak, te protony są sprzężone;

Różnice w intensywności wynikają z tzw. efektu dachówkowego (układ typu AM, w którym odległość sygnałów w Hz (18 Hz) jest tylko dwukrotnie większa od stałej sprzężenia (9 Hz));

Poszerzenie sygnałów wynika ze sprzężeń dalszego zasięgu rozpatrywanych protonów, z protonami, które są względem nich w pozycjach *meta* i *para*.

Punktacja:

a. Za podanie wzorów związków **G, H** i **C**.	3 × 2,0 pkt. = 6,0 pkt.
b. Za podanie składu izotopowego dla poszczególnych sygnałów **a**,**b** i **c**	1,5 pkt
c. Za wyjaśnienie stosunku intensywności pików izotopowych.	1,0 pkt.
d. Za podanie wzorów związków **A i E**.	2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt.
e. Za podanie schematu reakcji otrzymywania związku **A** z nitrobenzenu	6,0 pkt.
f. Za odpowiedzi na pytania dotyczące widma ^{1}H NMR	3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt.

RAZEM: 20 pkt.